

Soglia decisionale: linfomi mancati e falsi allarmi

Documento di lavoro per la discussione

7 settembre 2026

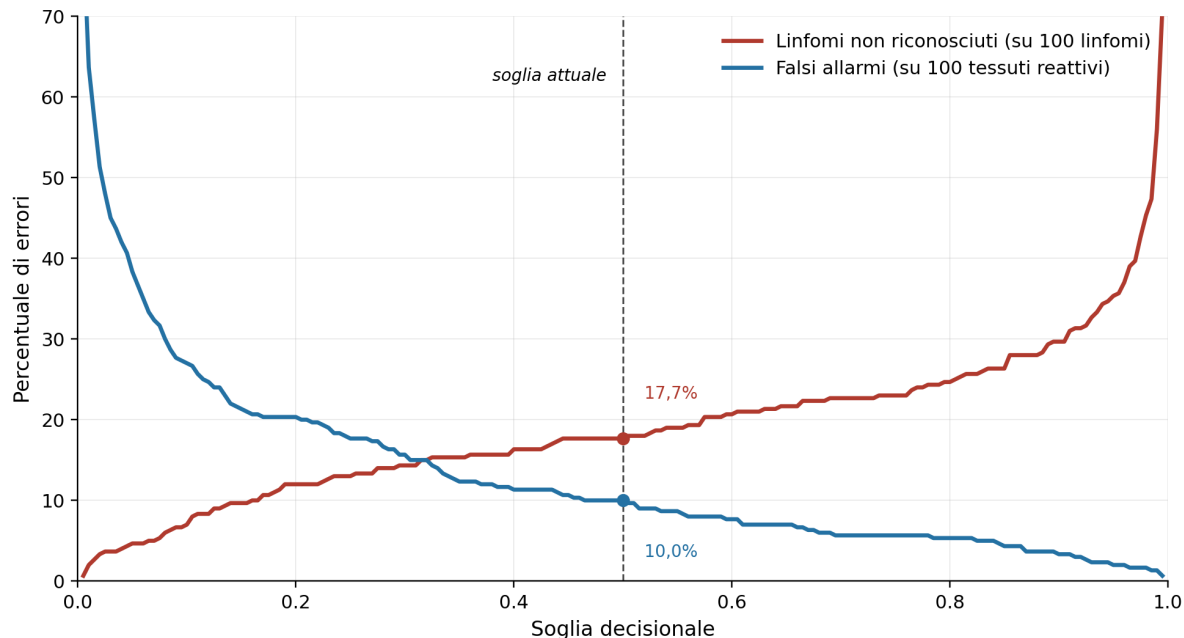
Di che cosa si tratta

Il classificatore non restituisce una diagnosi ma un numero fra 0 e 1, che esprime quanto propende per il linfoma. Per ottenere una risposta serve una soglia: sopra la soglia la *patch* è dichiarata linfoma, sotto è dichiarata tessuto reattivo. Il valore attualmente adottato è 0,5, che è il predefinito e non è stato scelto sulla base di alcun criterio clinico.

La soglia determina il bilancio fra i due errori. Abbassandola il modello dichiara linfoma più spesso: mancano meno linfomi e aumentano i falsi allarmi. Alzandola accade il contrario. La capacità del modello di ordinare i casi non cambia, cambia soltanto dove si colloca il confine fra le due risposte.

I numeri che seguono provengono dalle predizioni del modello XGBoost sulle 600 *patch* del dataset, 300 per classe, prodotte nello schema di validazione conservativo, quello che tiene unite le *patch* contigue. Ogni *patch* è valutata dal modello che non l'ha vista in addestramento.

Come cambiano i due errori



Alcuni punti di lavoro

Punto di lavoro	Soglia	Linfomi mancati	Falsi allarmi	Sensibilità	Specificità
Soglia attuale	0,500	53	30	0,823	0,900
Mancati sotto il 15%	0,321	45	44	0,850	0,853
Mancati sotto il 10%	0,165	30	61	0,900	0,797
Mancati sotto il 5%	0,075	15	95	0,950	0,683

I conteggi sono su 300 linfomi e 300 tessuti reattivi. Alla soglia attuale il modello non riconosce 53 linfomi su 300 e segnala erroneamente 30 tessuti reattivi. Portare i linfomi mancati sotto il 10% ne recupera 23 e porta i falsi allarmi da 30 a 61: si dimezzano le diagnosi mancate e si raddoppiano gli approfondimenti inutili. Scendere sotto il 5% costa 95 falsi allarmi, cioè quasi un terzo dei tessuti reattivi.

Il punto in cui i due errori si equivalgono cade a 0,315, con 45 linfomi mancati e 45 falsi allarmi. Corrisponde a considerare i due errori ugualmente gravi, e in questa diagnosi non è l'ipotesi indicata.

Una cautela sui numeri

Queste soglie sono lette sulle stesse predizioni con cui il modello è stato valutato. Descrivono quindi correttamente il compromesso fra i due errori, ma non costituiscono un punto di lavoro validato: adottarne uno richiede sceglierlo all'interno delle sole porzioni di dati usate per addestrare e misurarne poi l'effetto sulle porzioni tenute da parte. È una modifica alla procedura, non una lettura di tabella, e i valori risultanti sarebbero verosimilmente un poco peggiori di quelli qui riportati.

La domanda

Per fissare la soglia serve un criterio clinico, ed è sufficiente un dato solo: **quanti linfomi su cento è accettabile non riconoscere?** Oggi ne sfuggono circa diciotto. Indicato quel valore, la soglia corrispondente si ricava dai dati e le prestazioni vengono rimisurate nel modo corretto.

In alternativa, se si preferisce ragionare sul costo relativo dei due errori, serve sapere quante segnalazioni errate si è disposti ad accettare per recuperare un linfoma mancato.